



Aplicação das séries de Fourier na resolução do problema isoperimétrico

Gustavo Kerdole Gontijo¹, Dr. João Vitor da Silva²

¹IFGW/UNICAMP, ²IMECC/UNICAMP

Financiamento: PICME/CNPq



Palavras-Chaves: Equações Diferenciais Parciais, Análise de Fourier, Problema Isoperimétrico

Introdução

As séries de Fourier levam o nome de Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), um matemático e físico francês que desenvolveu diversos trabalhos experimentais e teóricos sobre a propagação do calor. Embora o objetivo inicial de Fourier fosse resolver a equação do calor a partir das séries trigonométricas, depois que seu método foi estudado e aperfeiçoado, ele foi sendo utilizado para resolver muitos problemas físico-matemáticos e, em especial, os que continham equações diferenciais. Aqui, utilizaremos as séries de Fourier para demonstrar a **Desigualdade Isoperimétrica** no plano, um importante teorema que relaciona área e perímetro de uma curva fechada.

Séries de Fourier

Dada uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $2L$ -periódica, integrável e absolutamente integrável. Podemos escrever sua **série de Fourier**:

$$f(x) \sim \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right),$$

Ademais, os **coeficientes de Fourier** serão:

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, & n \geq 0, \\ b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, & n \geq 1. \end{cases}$$

Teorema de Fourier: Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função seccionalmente diferenciável e de período $2L$. Então, a série de Fourier da função f converge para:

$$\frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \right].$$

Corolário 1: Seja $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua de classe C^2 por partes e tal que $f(0) = f(1)$. Então os coeficientes da série de Fourier de f' , que converge, podem ser obtidos a partir da série de Fourier de f derivando termo a termo esta série.

Identidade de Parseval

Dada uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $2L$ -periódica, onde f , $|f|$ e $|f|^2$ são integráveis, vimos que se podem calcular seus coeficientes de Fourier a_n e b_n . Assim, temos a **Identidade de Parseval**:

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx.$$

Corolário 2: Se $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ são funções contínuas de classe C^1 por partes, tais que $f(0) = f(1)$ e $g(0) = g(1)$, a_n e b_n são os coeficientes de Fourier de f e c_n e d_n os de g , então:

$$\frac{a_0 c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n c_n + b_n d_n) = 2 \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

Desigualdade Isoperimétrica

O problema isoperimétrico no plano consiste em:

Dado $L > 0$, encontrar, dentre todas as curvas do plano de comprimento L , aquela que engloba a maior área.

Apesar de ser um problema matemático antigo, conhecido desde a Lenda de Dido, o problema isoperimétrico continua relevante, visto que suas generalizações em dimensões mais altas ainda estão sendo formuladas. Ademais, seu estudo se mantém amplamente utilizado como ferramenta em outros contextos.

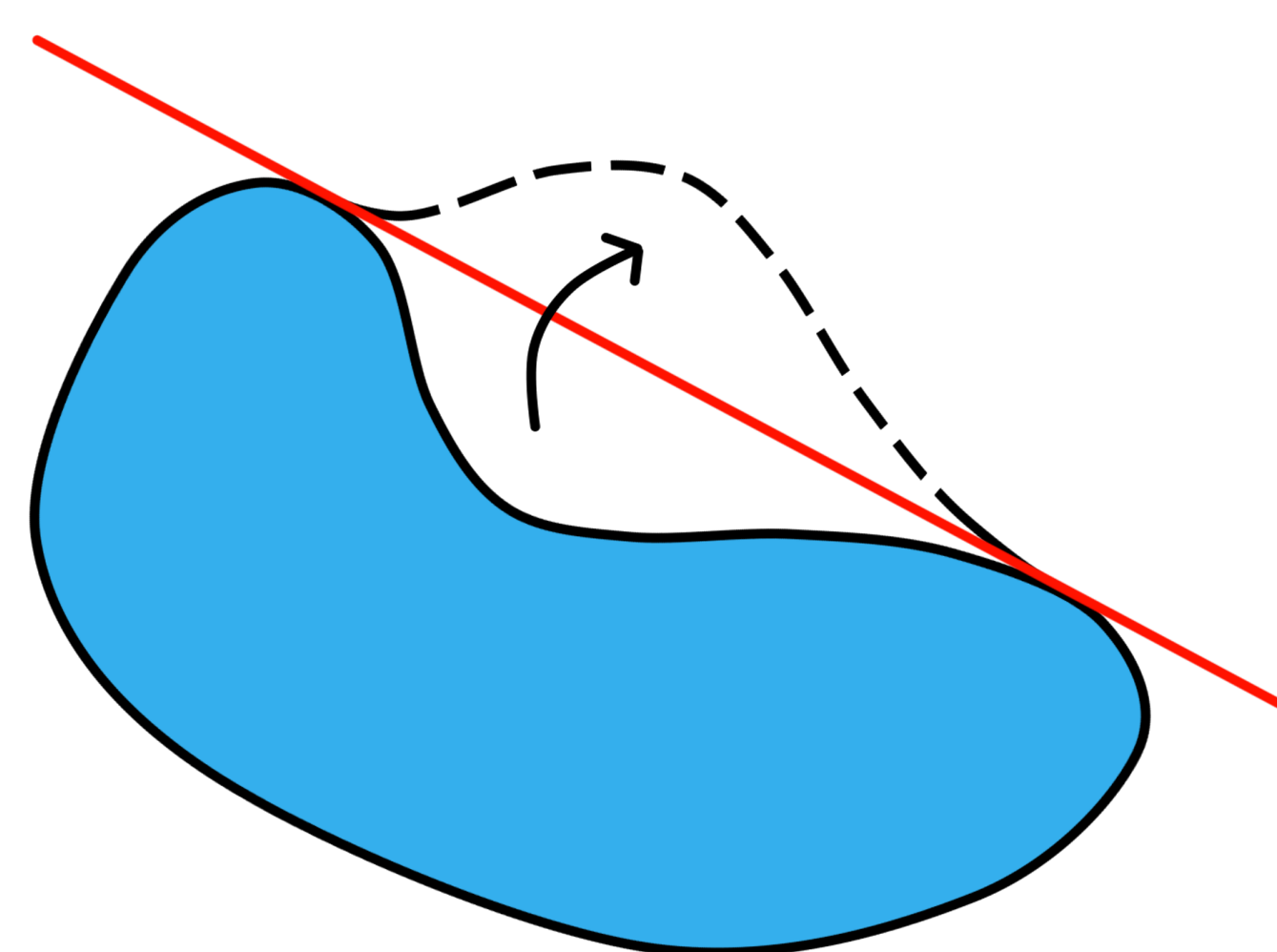


Figura 1: O problema isoperimétrico no plano.

Desigualdade Isoperimétrica: A área A englobada por qualquer curva simples plana fechada retificável C , de comprimento L , satisfaz à desigualdade

$$A \leq \frac{L^2}{4\pi}.$$

Além disso, a igualdade ocorre se, e somente se, C for um círculo.

Prova

Seja C uma curva fechada simples de classe C^1 por partes e de comprimento L que engloba uma área A . A partir de uma parametrização de C por comprimento de arco, $\tilde{\gamma}(s) = (\tilde{x}(s), \tilde{y}(s))$, podemos reparametrizá-la com funções x e y definidas em $[0, 1]$ via $x(t) = \tilde{x}(Lt)$ e $y(t) = \tilde{y}(Lt)$. Assim, $x'^2(s) + y'^2(s) = L^2$ para $t \in [0, 1]$, no qual a expressão faz sentido.

Usando o Teorema de Fourier, temos que:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2n\pi t + b_n \sin 2n\pi t), \\ y(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos 2n\pi t + d_n \sin 2n\pi t). \end{cases}$$

Derivando, de acordo com o Corolário 1, obtemos:

$$\begin{cases} x'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi (-a_n \sin 2n\pi t + b_n \cos 2n\pi t), \\ y'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi (-c_n \sin 2n\pi t + d_n \cos 2n\pi t). \end{cases}$$

Pela Identidade de Parseval, encontramos que:

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} 4n^2\pi^2 (a_n^2 + b_n^2) = 2 \int_0^1 |x'(t)|^2 dt, \\ \sum_{n=1}^{\infty} 4n^2\pi^2 (c_n^2 + d_n^2) = 2 \int_0^1 |y'(t)|^2 dt. \end{cases}$$

Somando as duas igualdades:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} 2n^2\pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) \\ = \int_0^1 |x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 dt = L^2. \end{aligned}$$

Agora, a partir do Teorema de Green, temos que a área da região confinada pela curva fechada C é dada por:

$$A = \int_0^1 x(t)y'(t) dt,$$

Daí pelo Corolário 2:

$$\begin{aligned} 2A &= \sum_{n=1}^{\infty} (a_n 2n\pi d_n + b_n 2n\pi (-c_n)) \\ \Rightarrow A &= \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_n d_n - b_n c_n) \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} L^2 - 4\pi A &= \sum_{n=1}^{\infty} 2n^2\pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) \\ &\quad - 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_n d_n - b_n c_n) \\ &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} [(na_n - d_n)^2 + (nb_n + c_n)^2 \\ &\quad + c_n^2(n^2 - 1) + d_n^2(n^2 - 1)] \geq 0, \\ \therefore A &\leq \frac{L^2}{4\pi}. \end{aligned}$$

Por fim, a igualdade ocorre se, e somente se, o somatório for nulo, o que resulta em:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{a_0}{2} + d \cos 2\pi t - c \sin 2\pi t, \\ y(t) = \frac{c_0}{2} + c \cos 2\pi t + d \sin 2\pi t. \end{cases}$$

Que podemos facilmente perceber que corresponde a um círculo de raio $\sqrt{c^2 + d^2}$ e centro $(a_0/2, c_0/2)$.

Conclusão

Portanto, vimos que partir de um primeiro contato com a teoria de Fourier, foi possível utilizar as ferramentas adquiridas para obter o resultado de um antigo problema da matemática: a desigualdade isoperimétrica. Dessa forma, o estudo das séries de Fourier se mostra ser muito interessante, visto que possuem diversas aplicações práticas e não envolvem conceitos complicados, sendo assim uma boa escolha de projeto para quem está começando sua experiência na iniciação científica.

Referências

- [1] De Figueiredo, Djairo Guedes, **Análise de Fourier e equações diferenciais parciais**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 2014.
- [2] Klaser, Patrícia Kruse; Telichevsky, Miriam, **O problema isoperimétrico**. V Colóquio de Matemática da Região Sul. 1ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016.
- [3] Boyce, William; DiPrima, Richard, **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. 9ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2010.



XXXI Congresso de
Iniciação Científica
Unicamp

